08 · 企业实践任务书（双元制企业侧）

项	内容
用途	企业侧（A/B/C 三档）任务委托与验收依据
使用方式	每个模块一份，企业与学生双方签字；作为过程性评价证据
配套	`docs/04`（双元制实施）、`docs/06`（量规）

1. 通用条款（所有任务书必含）

```
■■■■■TG-<■■>-<■■>
■■■■<■■■■■ / ■■■■■■■ / ■■■■■■■>
■■■■<■■ + ■■ + ■■>
■■■■■<■■■■>
■■■■<■■■■■■■>
■■■■■<■■■■ + ■■■>
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■ _____  ■■■ _____  ■■ _____
```

2. M1 场景调研任务书（S02）

任务：在真实场景（或视频/仿真环境）中，找出 1 个"可被智能体替代的重复作业"。

项	要求
交付物	场景卡（1 页）：谁在做 / 多久一次 / 单次耗时 / 错一次代价 / 现在怎么防错
验收标准	场景真实、有量化（频次与耗时）、能说出"错一次的代价"
常见不合格	"机器人送快递"这类泛泛而谈；无量化数据

3. M2 需求与建模任务书（S03 – S04）

任务：为选定场景写需求规格与领域模型。

项	要求
交付物	① 需求规格 v1.0（≥ 8 条 EARS，含验收标准）② 状态机图 ③ 3 条不变量测试
验收标准	需求可测试（无"尽量/友好"）；状态机九态齐全；测试能"红→绿"
企业侧关注	"这个需求写出来，我能不能拿去验收？"

4. M3 安全与调度任务书（S05 – S06）

任务：证明系统在危险场景下"拦得住"，且调度"说得清"。

项	要求
交付物	① 红线拦截实验报告（R1/R2/R4）② 红队绕过尝试记录 ③ 调度可解释性说明

项	要求
验收标准	三种绕过全部失败；调度能回答"为什么是它/为什么不是别人"
企业侧关注	安全专员签字确认"不存在临时开关"

5. M4 编排与降级任务书（S07 – S08）

任务：交付一条带审批闸门、证据链与降级的完整链路。

项	要求
交付物	① 时序图 ② 证据样例（trace + 遥测 + 技能版本）③ 降级演练报告
验收标准	跳过审批被拦；删证据不能 DONE；故障注入后按阶梯降级并恢复
企业侧关注	质量部："我能不能拿这个去跟客户验收？"

6. M5 数据与性能任务书（S09 – S10）

任务：让看板在大数据量下"秒开"，并说明代价。

项	要求
交付物	① 数据分层图 ② 性能对比表（明细/预聚合/缓存）③ 结论与代价说明
验收标准	聚合 P95 ≤ 100 ms；能解释"为什么索引不够"；说明预聚合的时效代价
企业侧关注	"数据涨 10 倍，这套还撑得住吗？"

7. M6 接口任务书（S11）

任务：接入一个"非本厂品牌"的设备（可用模拟器）。

项	要求
交付物	① 三协议调通记录 ② 新品牌适配器代码 ③ 核心零改动证明（git diff 截图）
验收标准	适配器可运行；核心目录 diff 为空；适配器故障不影响主链路
企业侧关注	"以后再加品牌，要改多少？"

8. M7 测试与运维任务书（S12 – S13）

任务：证明"系统是可信的"，并能在故障中快速恢复。

项	要求
交付物	① 测试用例集（含 1 个红→绿）② E2E 断言 ③ 个人 Runbook（≥ 8 条）

项	要求
验收标准	断言测业务真相；Runbook 四段式完整；处置演练 ≤ 15 min 恢复
企业侧关注	"出问题你们多久能恢复？"

---

9. M8 迁移项目任务书（S14 – S16）

任务：把方法论迁移到连锁餐饮场景，交付 MVP。

项	要求
交付物	① 餐饮场景模型（作业单/状态机/红线映射）② MVP（一条链跑通）③ 答辩材料
验收标准	四条 MVP 判定全满足；五条红线改写准确；店长能听懂
企业侧关注	门店运营："这东西我用得上吗？"

---

10. 三档差异对照

项	A 档（企业）	B 档（校内基地）	C 档（模拟）
任务来源	真实工单	仿真任务	天工脱敏场景
委托方签字	企业师傅	实训教师	主讲教师（扮演客户）
现场环节	进厂/进店	实训室	视频 + 角色扮演
验收人	师傅 + 教师	教师 + 助教	教师 + 同伴
量规	同一套	同一套	同一套

---

11. 任务书模板（可复制）

```
# ■■■ TG-M4-01

**■■■**■_________  **■■■**■_________■■■ ___■
**■■■■**■___ ■ __ ■ __ ■ – ____ ■ __ ■ __ ■

## ■■■■■3–5 ■■■■■■■
## ■■■■■■■■■■■■■■■■
## ■■■■■■■■/■■/■■/■■■
## ■■■■■■■■
1. ...
## ■■■■■■■■■■■■■■■
## ■■■■■■■
■■■■_____  ■■■■_____  ■■■_____
```